

Laboratorio Teoría de Modelos y
Simulación de Sistemas

Introducción a Python

Asesoría



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA



Información



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

Correo: mjose.zapatal@udea.edu.co

Horario Asesoría: Jueves 4 - 6 pm (Virtual)



Ejercicio Asesoría

Ejercicio 3 | Taller 1: Introducción a Python

Enunciado

Qué nos piden y cómo se ve el resultado esperado.

Funciones en Python

Sintaxis, qué entra, qué sale y por qué es conveniente.

Parámetros de la señal

Amplitud, Frecuencia y Frecuencia Angular.



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ingeniería

Muestreo

Periodo de muestreo, Frecuencia de muestreo, arange vs. linspace.

Construir y Graficar

t, y
plot vs. stem.

Leer una Gráfica

Deducir Ts a partir de una figura y el criterio de Nyquist.

Enunciado



Enunciado



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Crear la gráfica que se muestra en la Figura 1 mediante una función que contenga como parámetros de entrada el periodo de muestreo, el tiempo final, la amplitud y la frecuencia de la señal. La función debe guardar la imagen generada; para esto, consulte la función `plt.savefig()`.

¿Qué se debe traducir a código?

**Parámetros
de Entrada**

T_s, t_f, A, f

**Vector de
tiempo t**

Muestreado cada T_s

Señal

$$y = A \sin(2 \pi f t)$$

Gráfica

Plot + Stem

La función debe guardar la figura resultante con `plt.savefig()`.

Enunciado



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

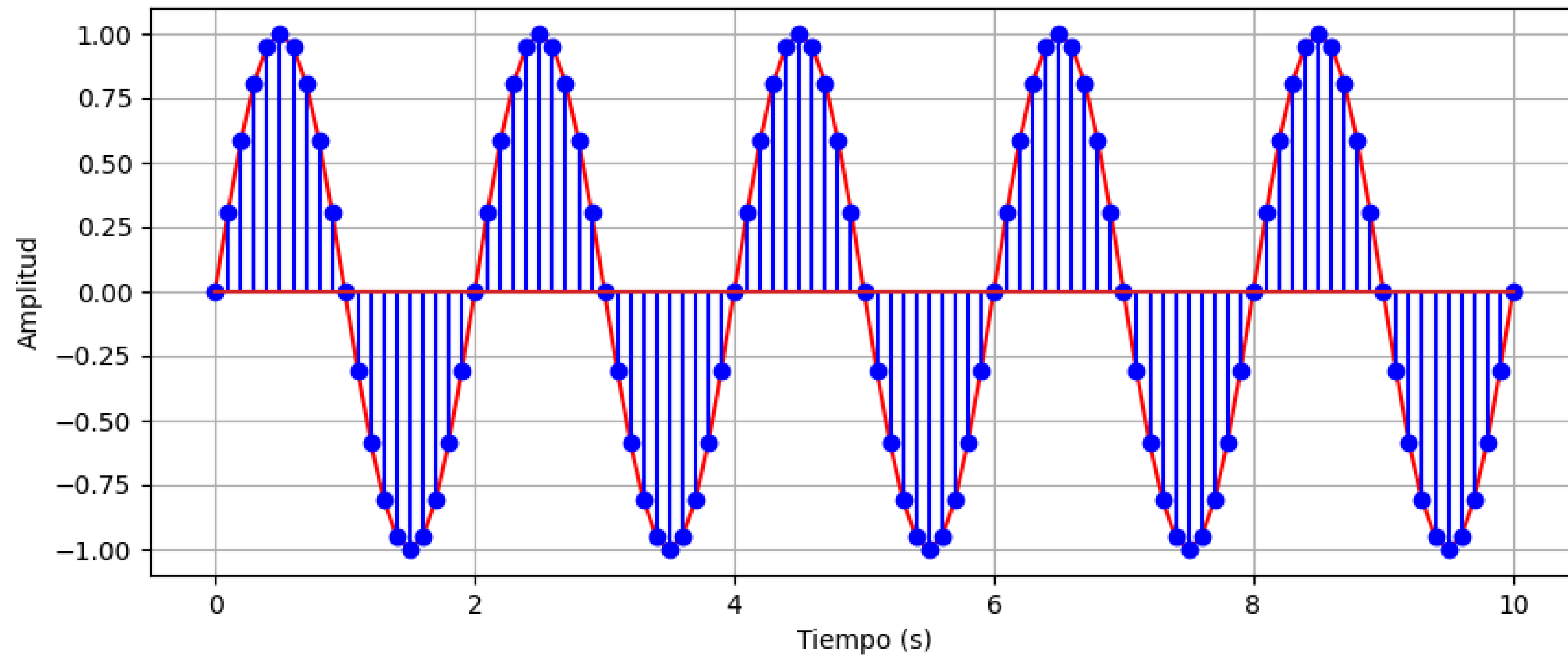
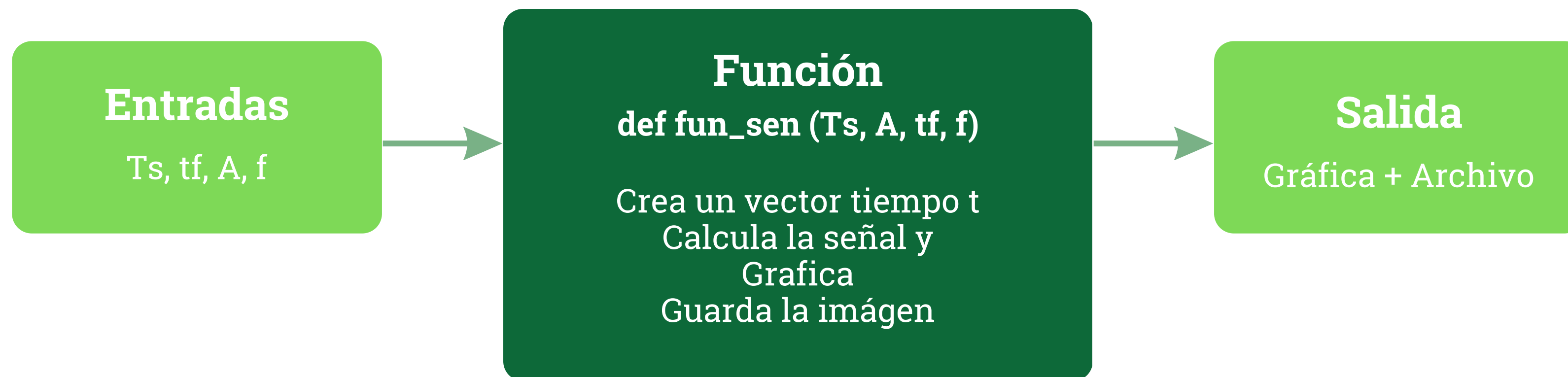


Figura 1. Imagen de referencia para la elaboración del numeral 3.

Funciones en Python

¿Qué es una Función en Python?

Una función es un bloque de código reutilizable, se entregan unos datos (**parámetros**), ella hace un proceso y produce un resultado (**retorno** y/o efectos como graficar o guardar un archivo).



Una función se **define** una sola vez con **def**, pero se puede **llamar (invocar)** muchas veces con distintos valores.

Parámetros de la señal



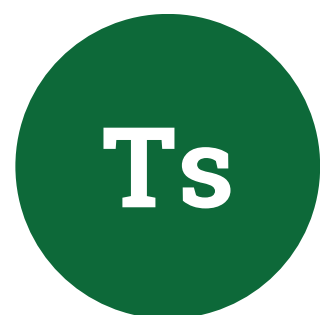
Parámetros de la señal



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

def fun_sen (Ts, A, tf, f)



**Periodo de
Muestreo**

Cada cuanto
tiempo (s) se toma
una muestra de la
señal.



Amplitud

El valor máximo
que alcanza la
señal desde se
punto de equilibrio.



**Tiempo
Final**

Hasta que instante
(s) se construye la
señal.



**Frecuencia de
la señal**

Cuántos ciclos
completa la señal
por segundo (Hz).

Amplitud (A)



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

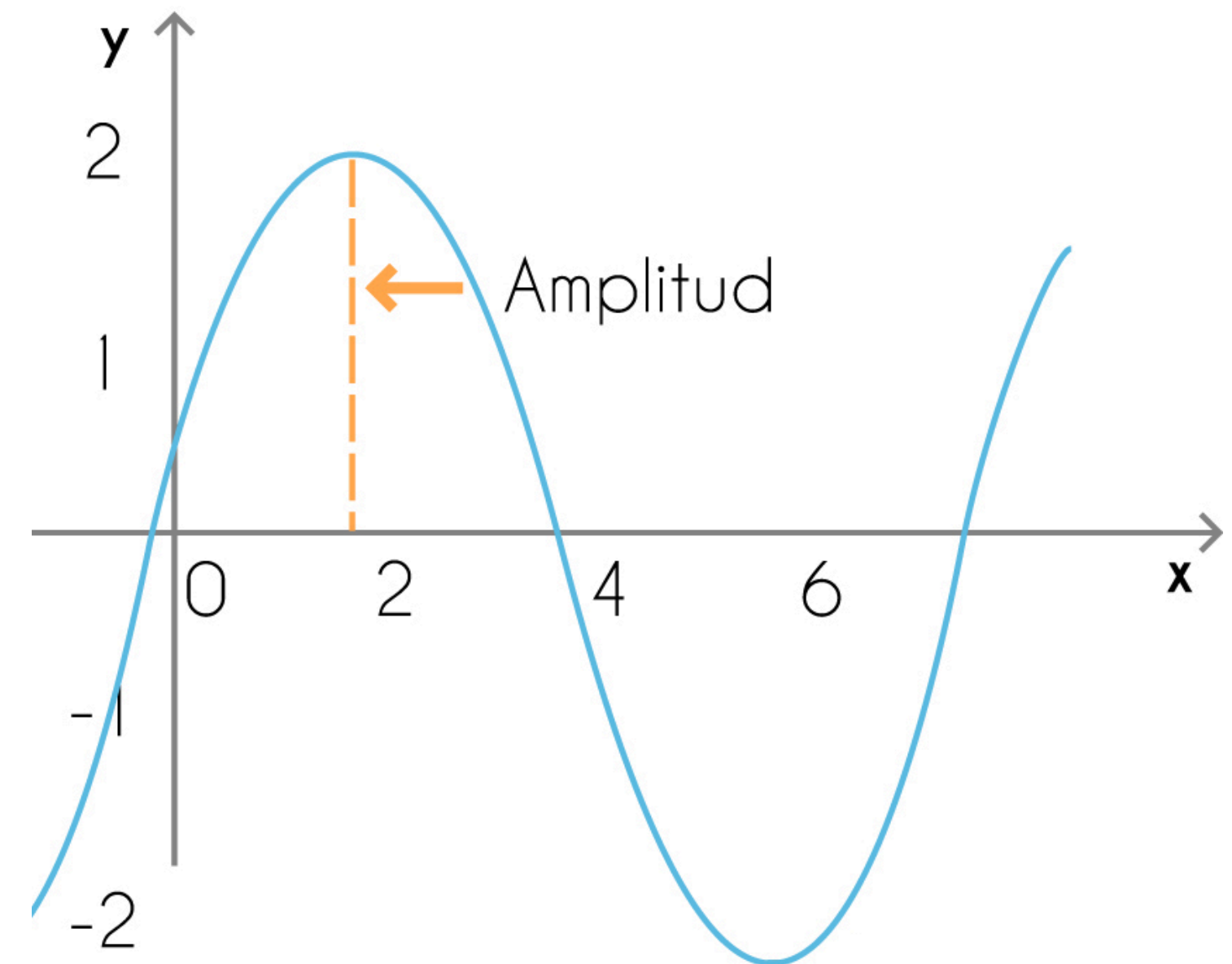
Facultad de Ingeniería

La **amplitud** es la distancia entre el eje central y el punto más alto (o más bajo) de la señal. Determina qué tan grande es la oscilación.

$$y = A \cdot \sin (2\pi f t)$$

En el código:

A multiplica directamente al seno. **Centrada en cero**, si **A = 1**, la señal oscila entre **-1 y 1**; Si **A = 10**, entre **-10 y 10**.

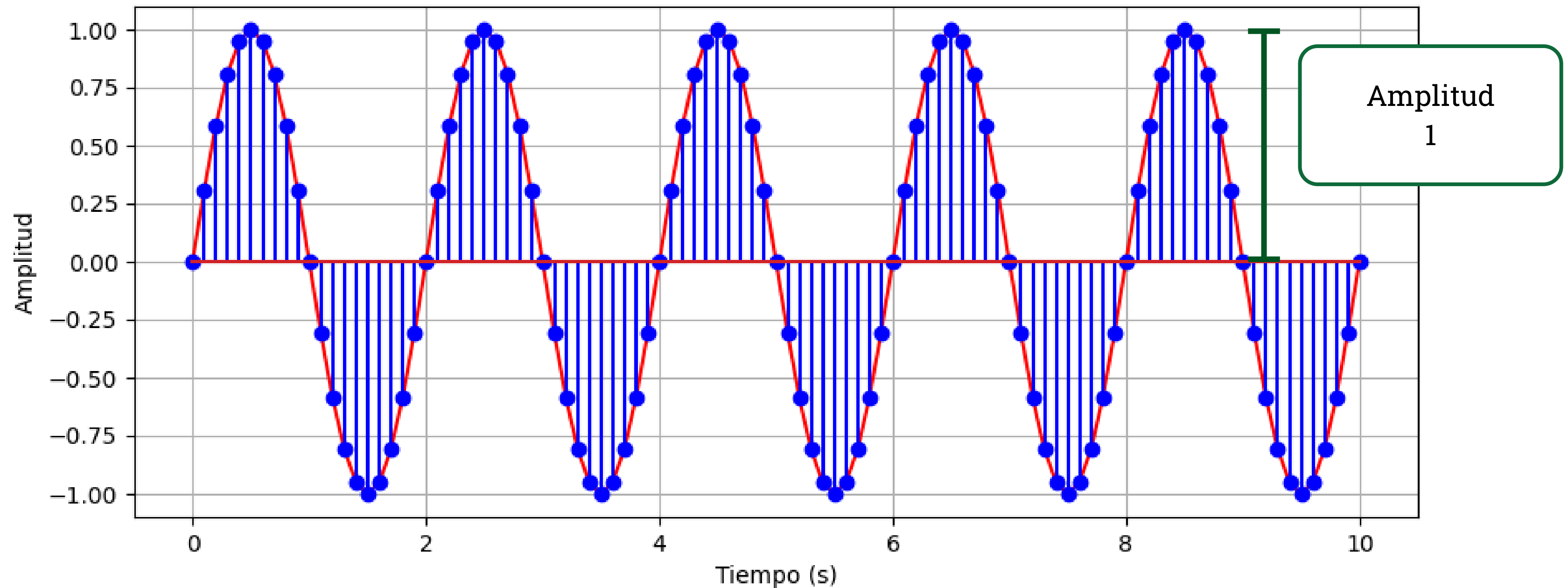


Amplitud (A)



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería





Frecuencia y Frecuencia Angular



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Frecuencia (f)

Número de ciclos completos que la señal realiza en un segundo. Se mide en Hertz (Hz).

$$f = \frac{1}{T}$$

T = Periodo de la señal

Frecuencia Angular (w)

Misma información expresada en radianes por segundo.

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

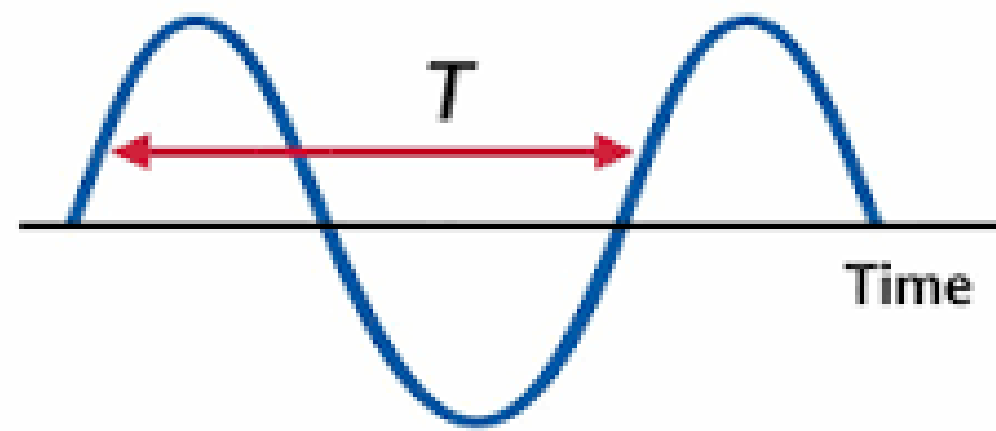
Periodo de la señal (T)



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

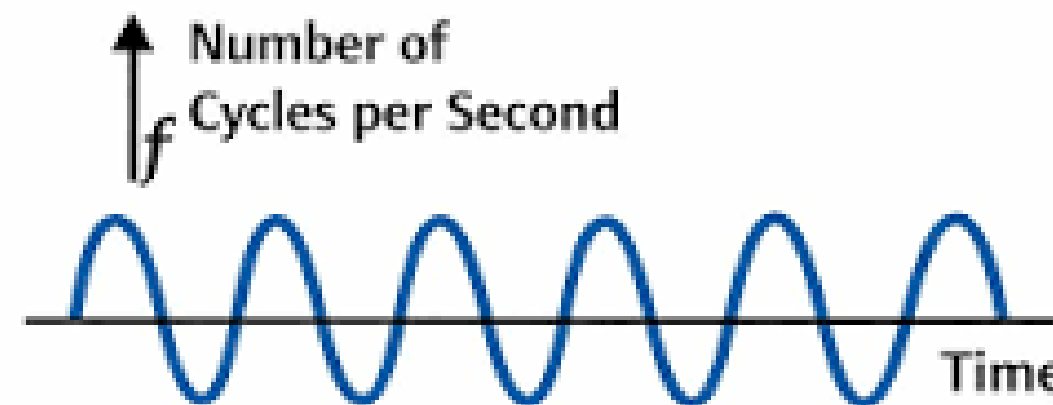
Period



Period (T)

$$T = \frac{1}{f}$$

Frequency



Frequency (f)

$$f = \frac{1}{T}$$

Tiempo que tarda
la onda en
completar un
ciclo y comenzar
a repetirse.

Frecuencia y Frecuencia Angular



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

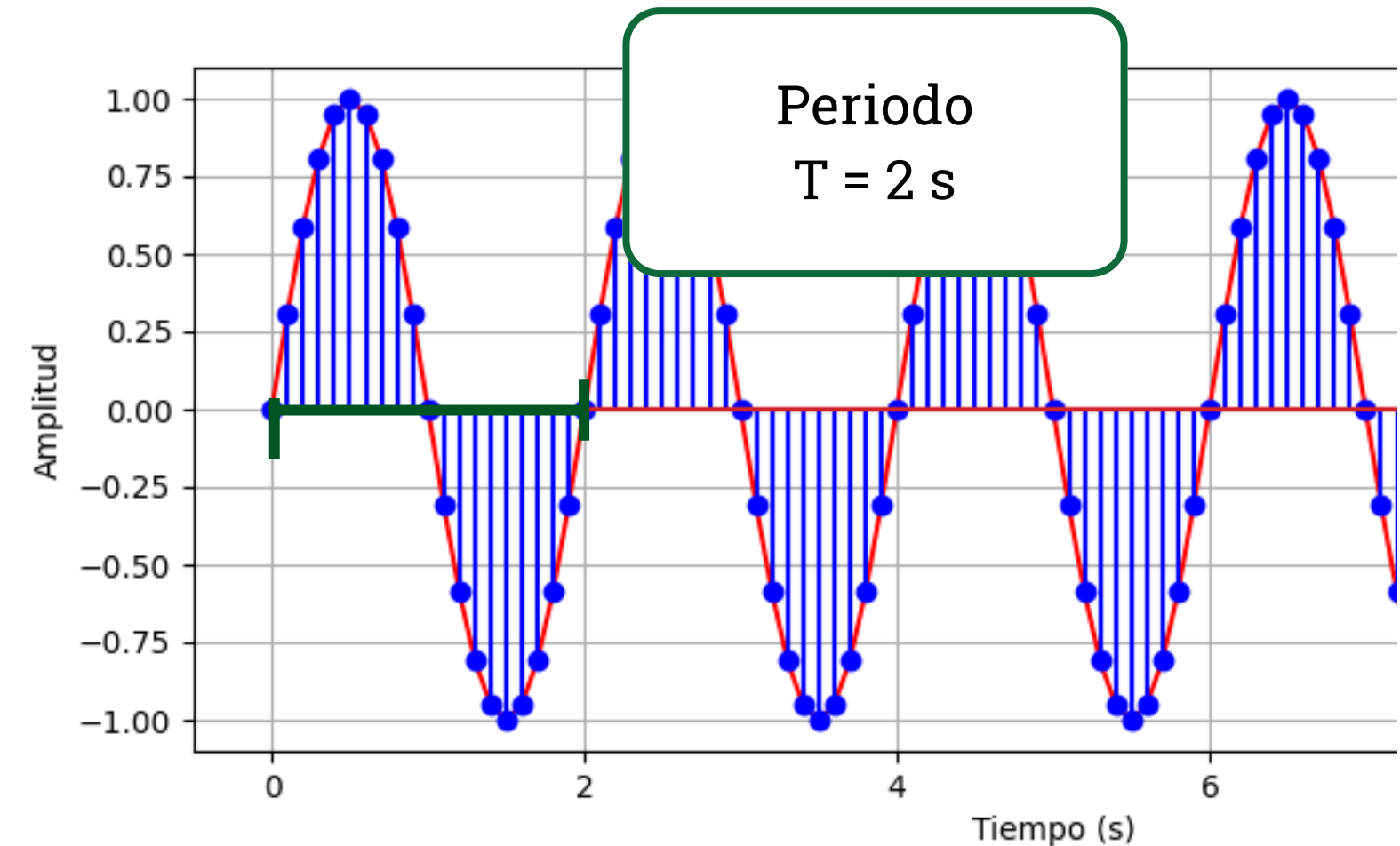
¿Dónde aparece esto en el código?

$$y = A \cdot \sin (2\pi f t)$$

El término $2\pi f$ que va dentro del seno es la **frecuencia angular** multiplicada por el tiempo. **NO** se escribe f sola.

En el ejercicio

La señal se repite
cada 2 segundos



$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \text{ s}} = 0.5 \text{ Hz}$$

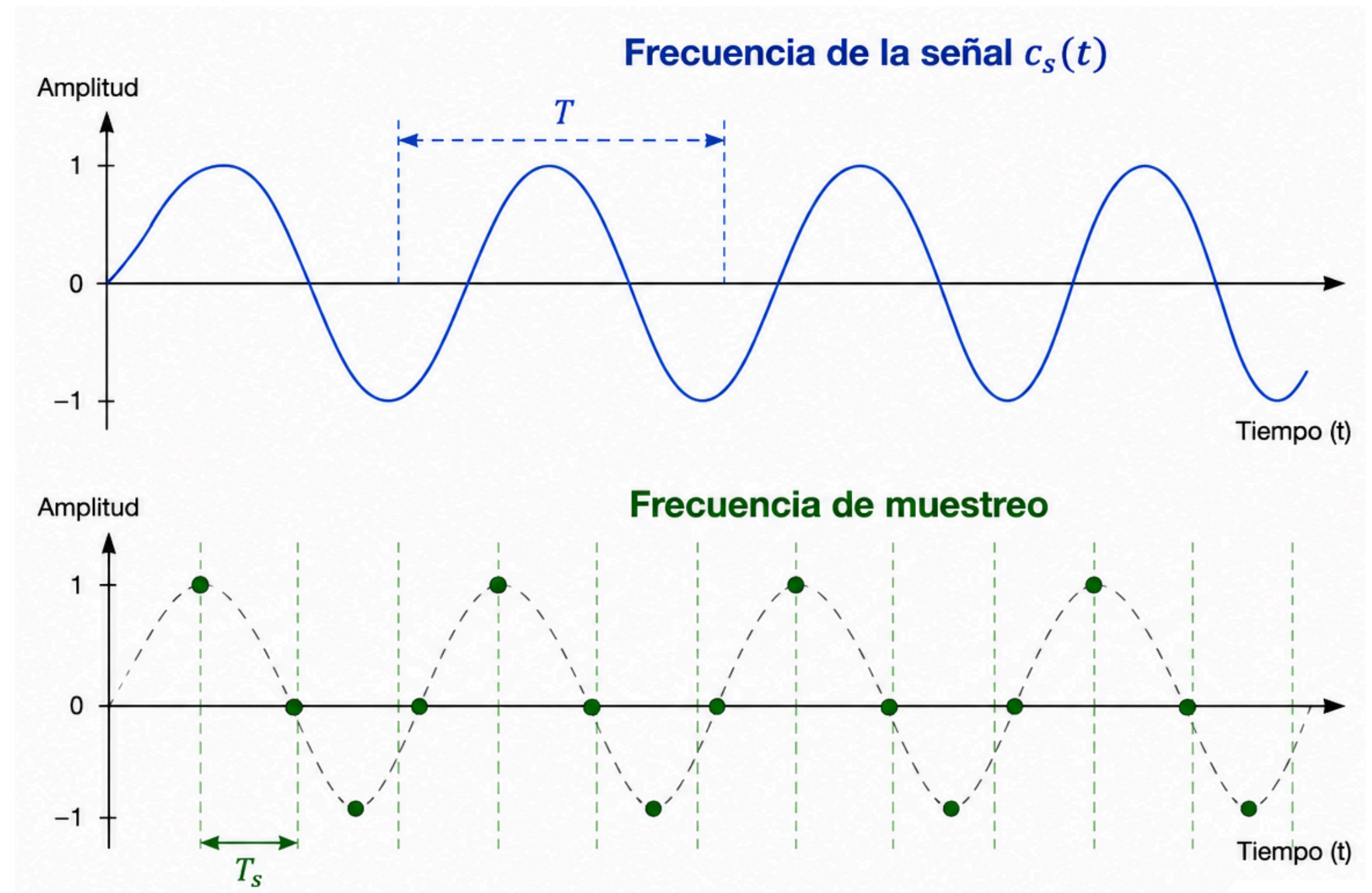
$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 0.5 \text{ Hz} = \pi \text{ rad / s}$$

Muestreo

Importante

NO confundir
frecuencia de la señal
(f) con **frecuencia de**
muestreo (f_s).

Una describe la señal
en sí, la otra con qué
densidad tomamos
datos de ella.





Periodo de muestreo vs. Frecuencia de muestreo

Periodo de muestreo (T_s)

Intervalo de tiempo (en segundos) entre una muestra y la siguiente.
El “paso” del vector tiempo.

`t = np.arange(0, tf +  $T_s$ ,  $T_s$ )`

Frecuencia de muestreo (f_s)

Cuántas muestras se toman por segundo.
Inverso del periodo de muestreo.

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$



np.arange vs. np.linspace



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

np.arange

(inicio, fin, paso)

Se define por el paso (step) entre valores consecutivos.

t = np.arange (0, tf + Ts, Ts)

- Se usa directamente el Ts, dato de interés.
- El fin es exclusivo, se suma Ts para si incluir tf.
- El número de muestras se deduce solo.

np.linspace

(inicio, fin, n)

Se define por el número total de puntos n que queremos.

t = np.linspace (0, tf, n)

- Se debe hacer cálculos para tener un Ts exacto.
- El fin si se incluye siempre.
- Es ideal cuando importa la cantidad de puntos, no el paso.

Construir y Graficar



Construir el vector de tiempo y la señal

```

$$t = np.arange(0, tf + Ts, Ts)$$

```

Vector de Tiempo

Genera todos los instantes de tiempo, desde 0 hasta tf , separados por Ts segundos

```

$$y = A * np.sin(2 * np.pi * f * t)$$

```

Señal

Evalúa la ecuación de la señal en cada instante de t , escalada por la amplitud A .

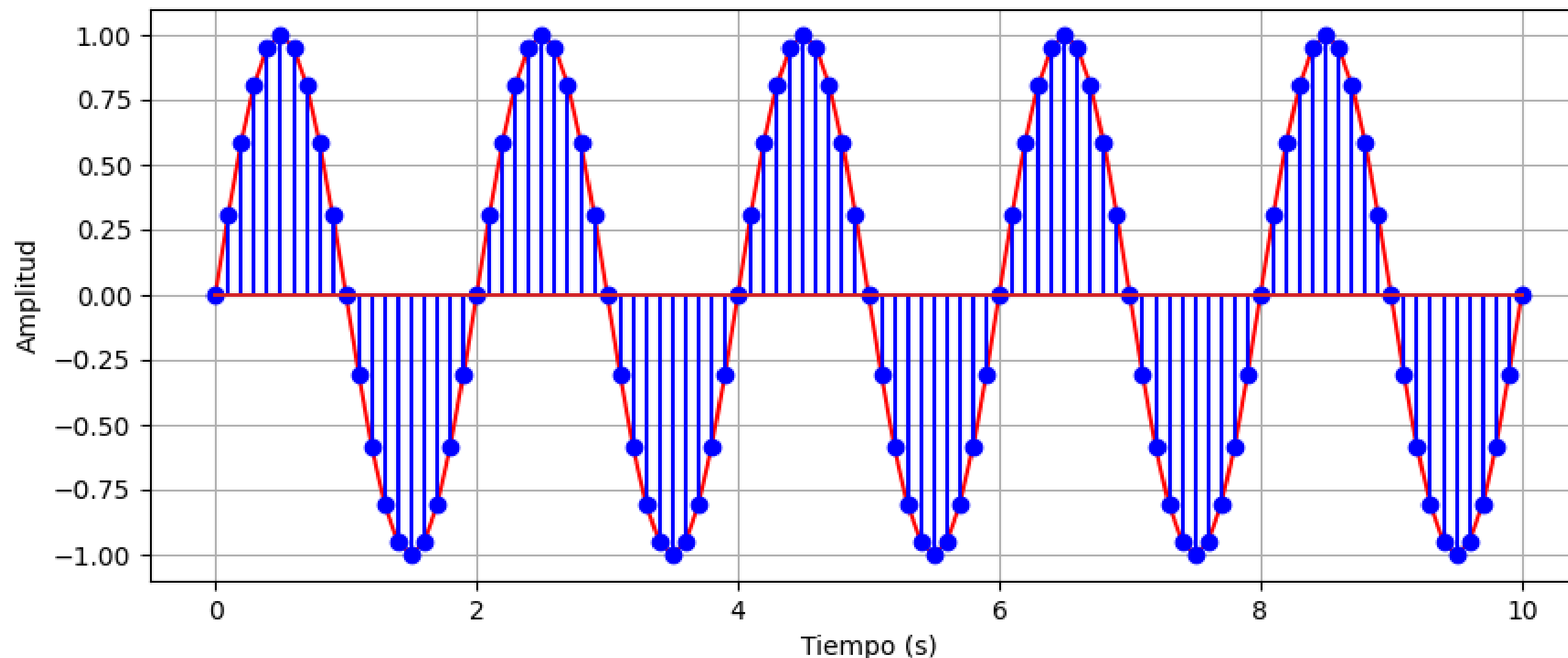
Importante: t y y siempre tienen la misma cantidad de elementos, y se calcula punto por punto a partir de t , pues numpy opera vectores completos.

plt.plot vs. plt.stem



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería



plt.plot (t, y)

Dibuja una línea continua que une los puntos, útil para ver la forma general de la señal.

plt.stem (t, y)

Dibuja cada muestra individual como un punto con una línea vertical hasta el eje, muestreo discreto.

Leer una Gráfica



Periodo de muestreo a partir de una gráfica



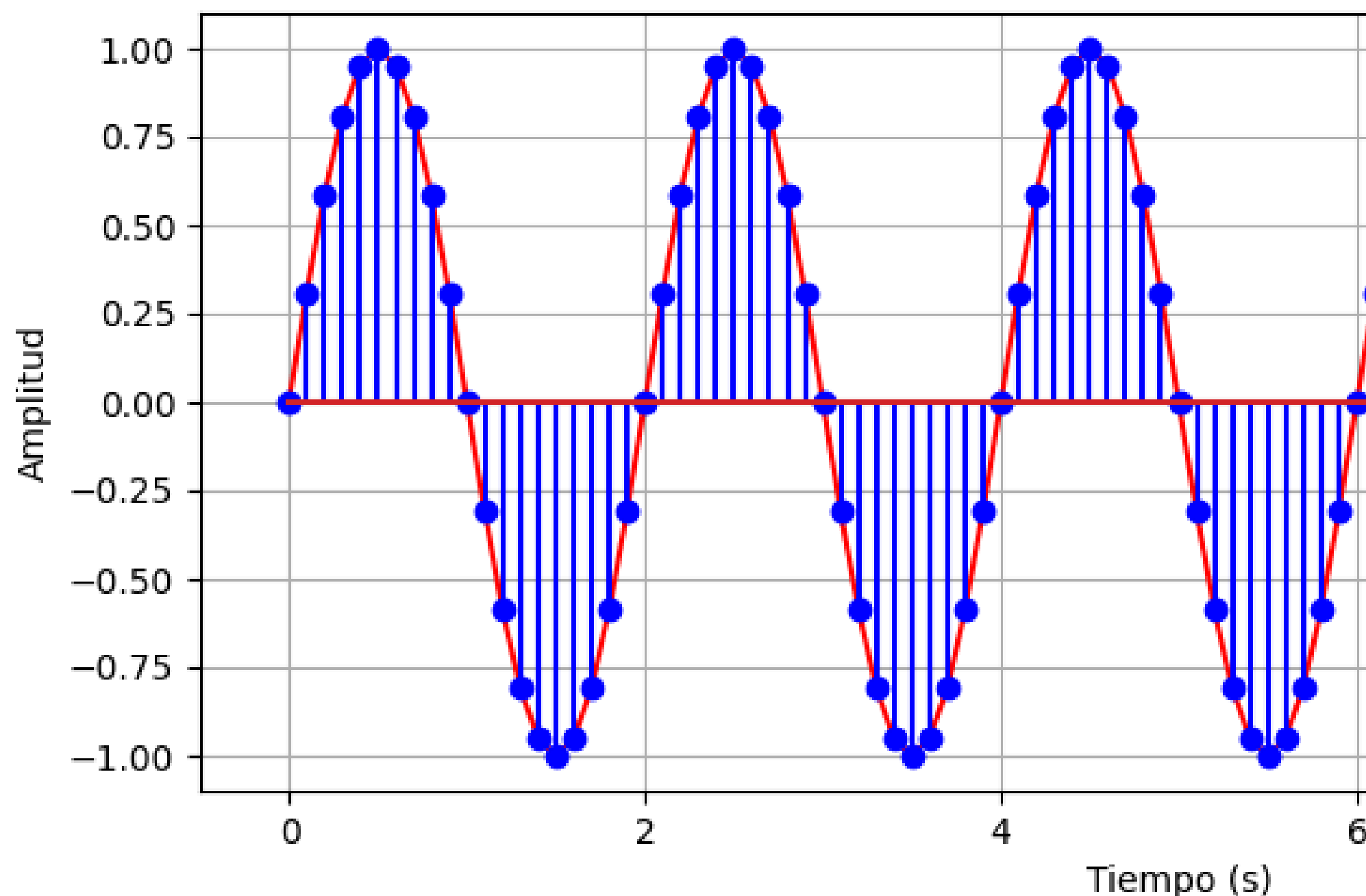
UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Guía

1. Identificar un periodo completo de la señal (donde vuelve a repetirse).
2. Contar cuántas muestras (bolitas) hay dentro de ese periodo.
- 3.

$$T_s = \frac{\text{Periodo}}{\# \text{ de muestras}}$$



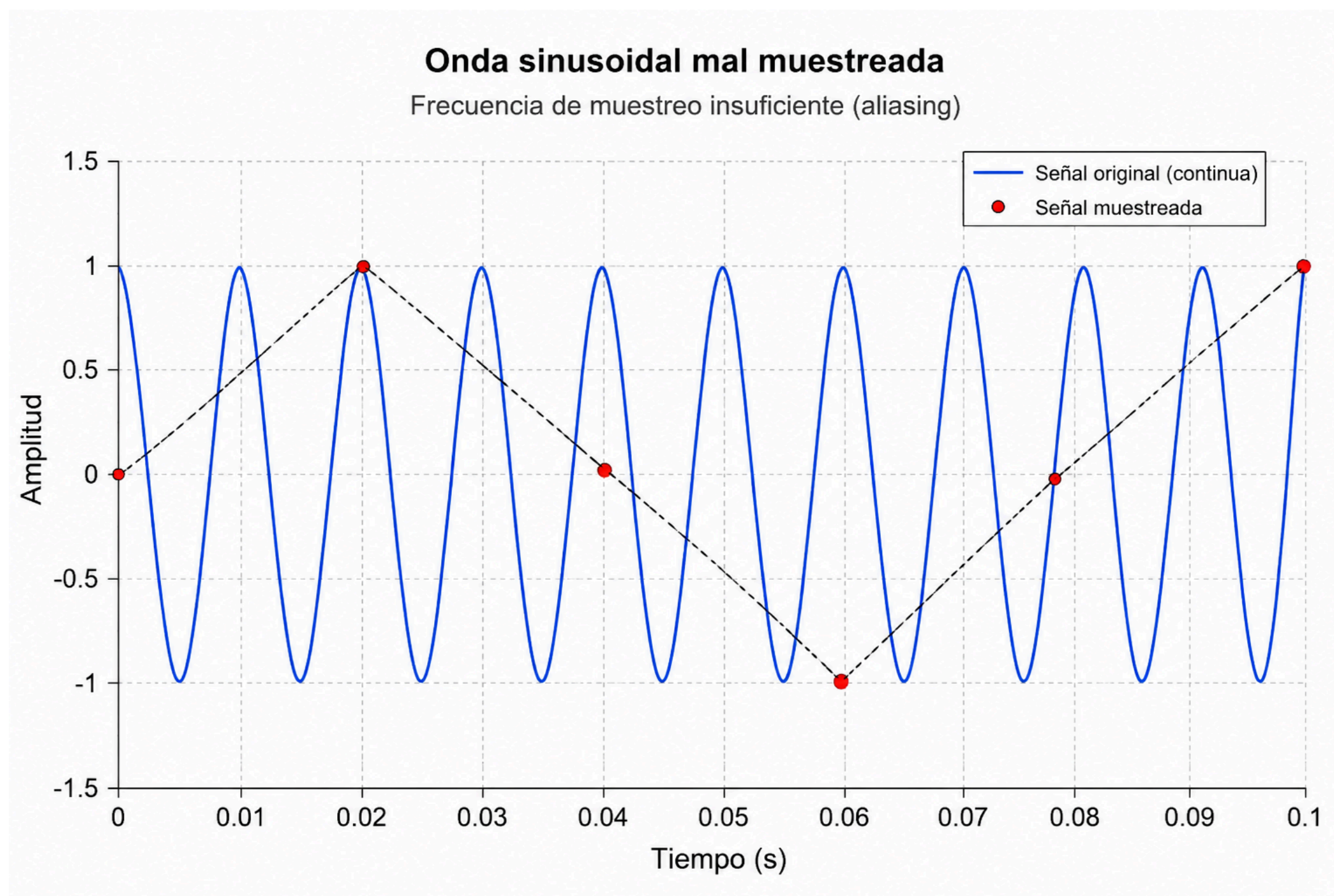


¿Con qué frecuencia hay que muestrear una señal?



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería



A tener en cuenta

Con pocas muestras se presenta pérdida de información.

La señal reconstruida parece tener una frecuencia distinta a la real.



Criterio de Nyquist - Shannon



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

$$f_s > 2 \cdot f_{max}$$

La frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces la frecuencia más alta presente en la señal.

Ejemplo del Taller

$$\begin{aligned} f &= 0.5 \text{ Hz} \\ f_s &= 10 \text{ Hz} \quad (T_s = 0.1 \text{ s}) \\ 10 \text{ Hz} &> 2 * 0.5 \text{ Hz} \\ 10 \text{ Hz} &> 1 \text{ Hz} \end{aligned}$$



Preguntas del Taller



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA